

Denbora *Serieak*

IoT sentzorikako denbora-serieen azterketa,
deskonposaketa, biltegitratzea eta Pandas erabilera.

Zikloa Adimen Artifiziala eta Big Data

Modulua Big Data Aplikatua



01 DENBORA SERIEAK

-
- 01 Sarrera — zer da denbora-serie bat
 - 02 Deskonposaketa — serie baten osagaiak
 - 03 Biltegitratzea — non gorde IoT datuak
 - 04 Pandas erabilera eta eragiketak
 - 05 Proiektua — energia-kontsumoaren iragarpena
 - 06 Jarduerak eta laburpena

01 Sarrera

IoT datuak: zergatik dira bereziak?

Sentsoreek etengabe sortzen dituzte datuak: **timestamp + neurtutako balioa**

Adibideak:

- Tenperatura
- Bibrazioa
- CPU erabilera
- Energia-kontsumoa
- Makina baten abiadura

**IDEIA
NAGUSIA**

IoT datu gehienak denborarekin lotuta daude.

Zer da denbora-serie bat?

Denbora-seriea

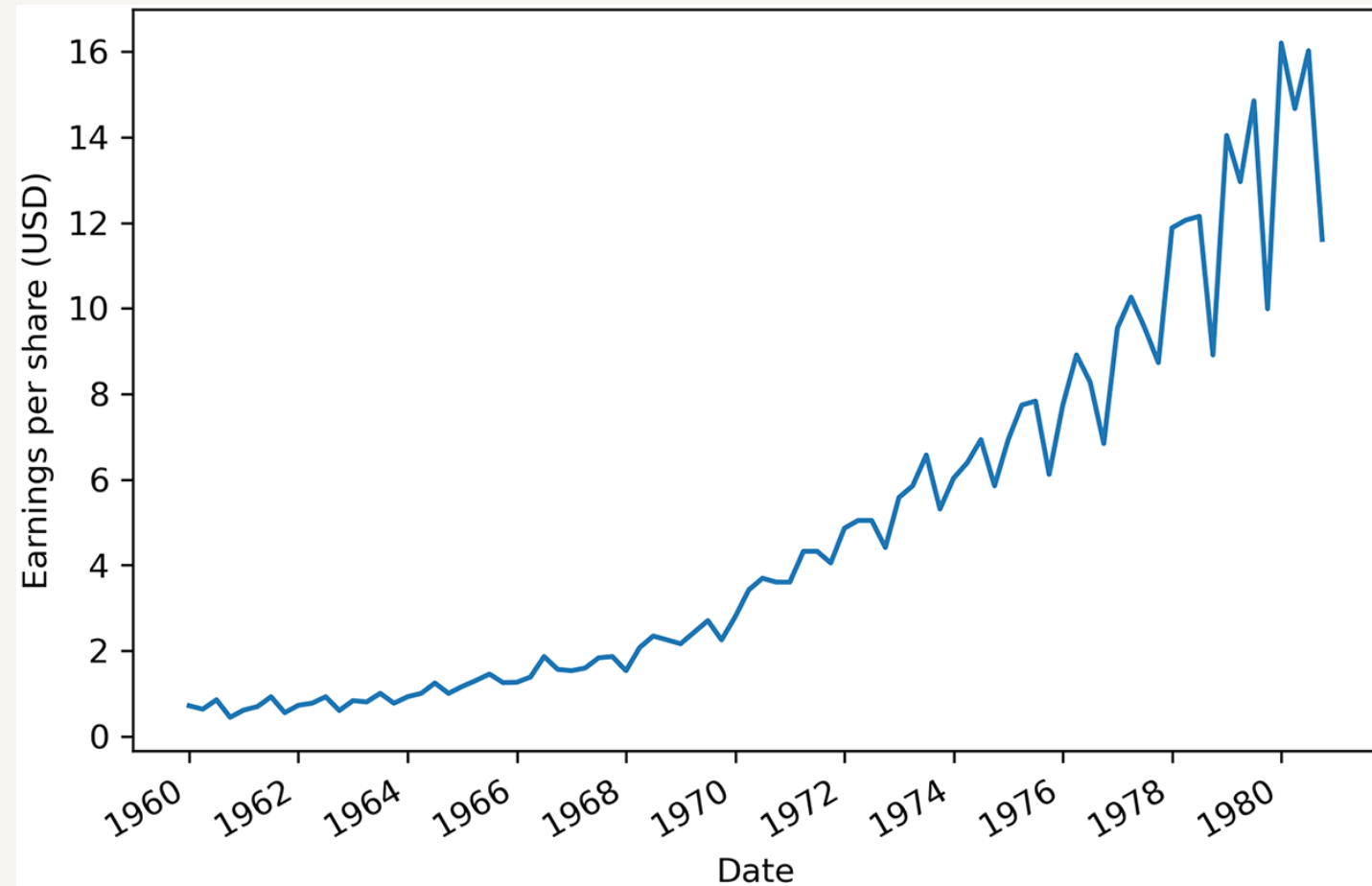
Denboran sekuentzialki neurtzen eta gordetzen diren balioen multzoa, non **ordena kronologikoa** funtsezkoa den.

Adibidea:

Timestamp	Tenperatura
10:00	21.2
10:01	21.5
10:02	21.7

GAKOA

Ordena kronologikoa



— IRUDIA

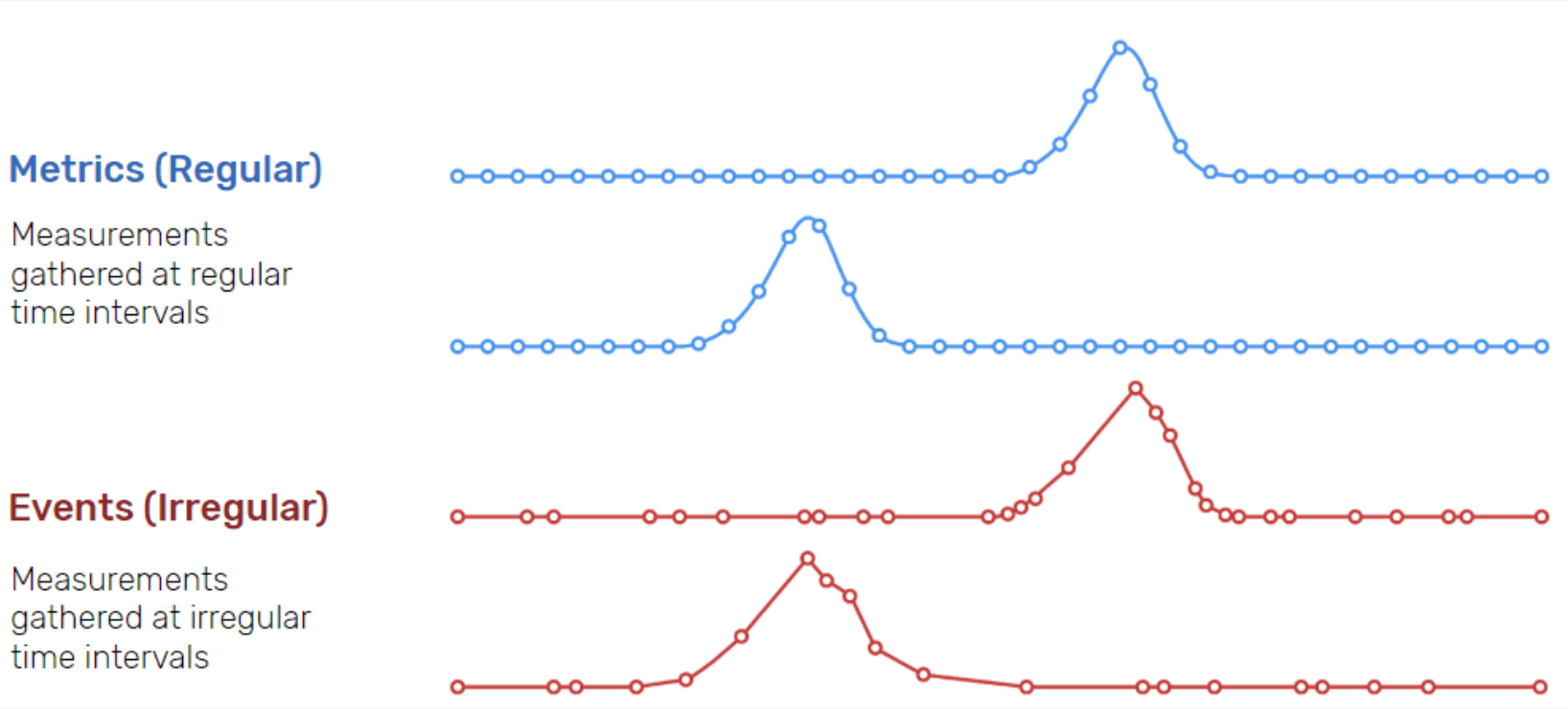
Serie baten irudikapena

- **X ardatza** — denbora adierazten du (horizontala)
- **Y ardatza** — aztertu nahi den balioa (bertikala)
- **Timestamp** — sentso-re-**datu** bakoitzak denbora-zigilua du
- **Adibidea** — makina industrial baten tenperatura segundoz segundo.

Serie motak: erregularra vs irregularra

- **Erregularra (metrika)** — tarte finkoekin: tenperatura minuturo
- **Irregularra (gertaera)** — tarte finkorik gabe: alarma-gertaerak
- Datu-bolumen handiak eta sorrera-maiztasun altua
- **Erabilera nagusia** — iragarpena eta joera-azterketa

	Erregularra	Irregularrak
Noiz?	Tarte finkoetan	Gertaera dagoenean
Adibidea	Tenperatura 10s-ro	Alarma aktibatzea
IoT	Oso ohikoa	Oso ohikoa



Erregularra / irregularra sailkapena

Egoera hauek ditugu:

1. Tenperatura 5 segundoan behin.
2. Ate bat irekitzean alerta.
3. CPU erabilera minuturo.
4. Makina bat gelditzen denean evento bat.
5. Energia-kontsumoa 15 minuturo.
6. Erabiltzaile batek botoi bat sakatzen duenean log bat.

Sailkatu: erregularra ala irregularra?

Denbora-serieen ezaugarriak

- **Timestamp** — neurketa bakoitzak une bat du.
- **Etengabeko ingestioa** — datuak etengabe iristen dira.
- **Bolumen handia** — maiztasun handiak datu asko sortzen ditu.
- **Kalitate-arazoak** — hutsuneak, zarata eta neurketa okerrak egon daitezke.

Normalean datu berriak gehitzen dira: **append-oriented**.

Sampling rate / neurketa-maiztasuna

Sampling-rate: Sentsore batek zenbat aldiz egiten duen neurketa denbora-unitate batean.

Sentsore batek neurketa egin dezake:

- 1 segundoan behin
- 100 ms-ro
- 10 ms-ro
- minuturo
- orduro

Maiztasun handiagoa: **+ xehetasun gehiago**

Baina: **+ datu gehiago**

- Biltegiatze gehiago
- Prozesamendu gehiago

Zenbat datu sortzen ditugu?

Sentsore batek 100 ms-ro neurketa bat bidaltzen du.

1. Zenbat neurketa sortzen ditugu segundoko?
2. Zenbat minutuko?
3. Zenbat orduko?
4. Zenbat eguneko?

Eta fabrikan 500 sentsore badaude?

Datuen kalitatea

IoT datuak ez dira beti perfektuak.

Sentsore-datuetan aurki ditzakegu:

- **Missing values** → neurketa falta
- **Outlier / anomalia** → balio arraroa
- **Noise** → aldaketa txiki ausazkoak
- **Duplicated data** → neurketa bera birritan
- **Timestamp okerrak** → ordena edo sinkronizazio-arazoak

Aurkitu arazoak

Sentsore baten datu hauek ditugu:

timestamp	temperatura
10:00	21.1
10:01	21.3
10:02	21.4
10:03	85.2
10:04	21.6
10:06	21.8
10:06	21.8

Galderak:

1. Zein neurketa falta da?
2. Zein balio da susmagarria?
3. Ba al dago datu bikoizturik?
4. Seriea erregularra izan beharko litzateke?
5. **85.2** zer izan daiteke?

02 Zer ikusten dugu serie batean?

— DEFINIZIOA

Denbora-serie baten portaera

Serie batean hainbat portaera aurki ditzakegu:

- **Joera** / Trend
- **Denborazkotasuna** / Seasonal
- **Zikloa** / Cycle
- **Zarata** / Noise

Serie baten lau osagaiak

OSAGAIA	DESKRIBAPENA	IoT ADIBIDEA
Joera (Trend)	Epe luzeko norabidea	Makina gero eta gehiago berotzea
Denborazkotasuna (Seasonal)	Tarte finkoetan errepikatzen den patroia	Egunero 14:00etan kontsumo-gailurra
Zikloa (Cycle)	Errepikapena, baina tarte finkorik gabe	Bateria baten karga/deskarga zikloak
Zarata (Noise)	Patroi gabeko ausazko aldaketak	Sentsore-interferentziak (interferentzia elektromagnetikoko irakurketak)

Zer patroi ikusten duzu?

Egoera bakoitzean identifikatu zer den nagusia: **Trend / Seasonal / Cycle / Noise**

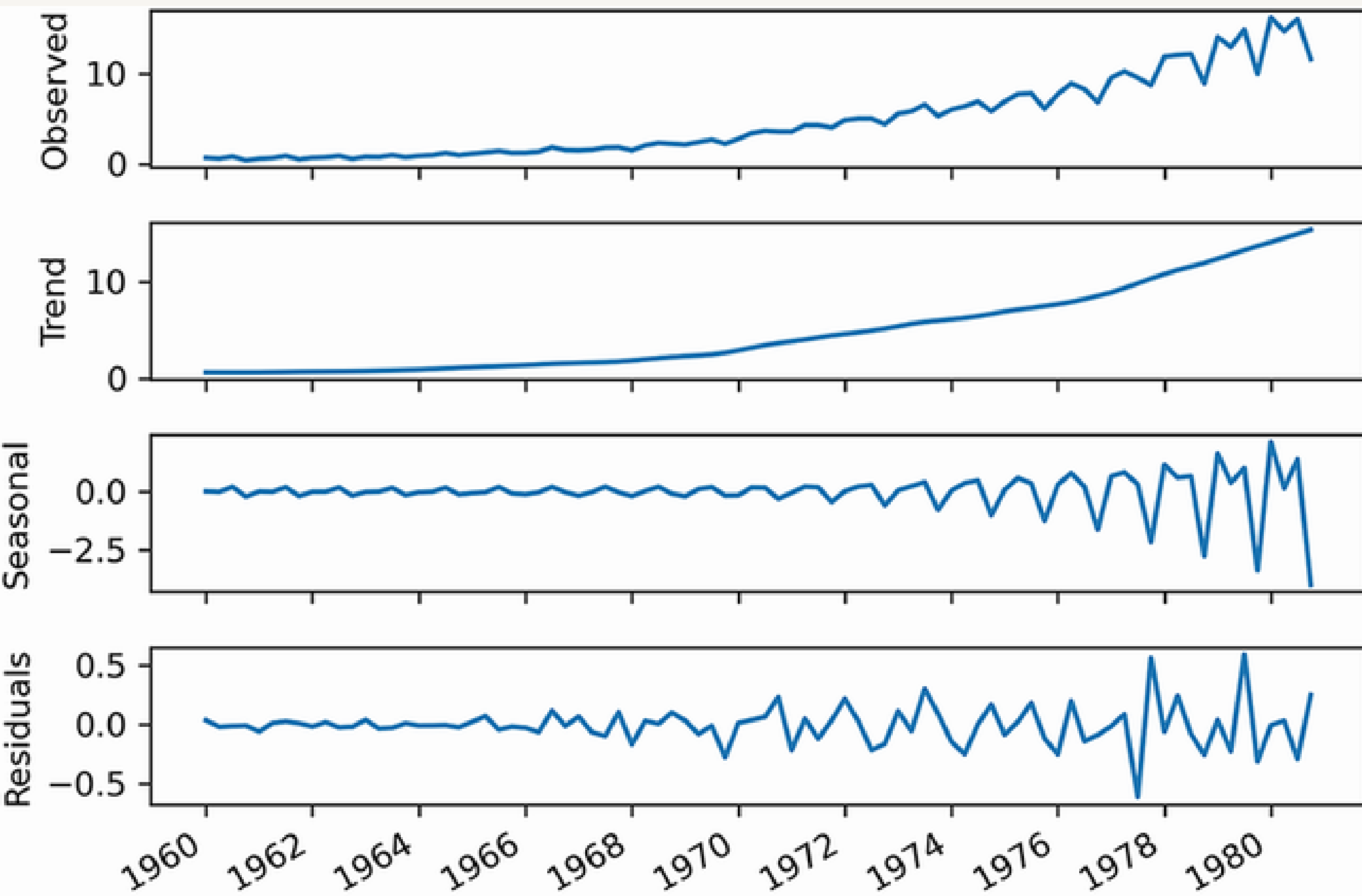
- A. Makina baten tenperatura: azken hilabeteetan pixkanaka igotzen ari da.
- B. Eraikin baten energia-kontsumoa: egunero 08:00etan igo eta gauean jaitsi egiten da.
- C. Bateria baten karga-maila: Kargatu → deskargatu → kargatu → deskargatu
- D. Tenperatura-sentsorea: Tenperatura egonkorra da, baina neurketak $21,0 \rightarrow 21,2 \rightarrow 20,9 \rightarrow 21,1 \rightarrow 20,8$ bezala pixka bat aldatzen dira.

Deskonposaketa

HELBURUA: Serie konplexua zatitan ulertzea.

Observed = Trend + Seasonal + Residual

- **Observed:** datu originalak
- **Trend:** joera
- **Seasonal:** errepikapen periodikoa
- **Residual:** aurrekoek azaltzen ez dutena



— GRAFIKOA

Bakoitza banaka aztertuta (goitik behera):

- Serie originala (observed)
- Joera
- Denborazkotasuna
- Hondakina

03 Biltegiratzea

IoT datuak gordetzeko aukerak

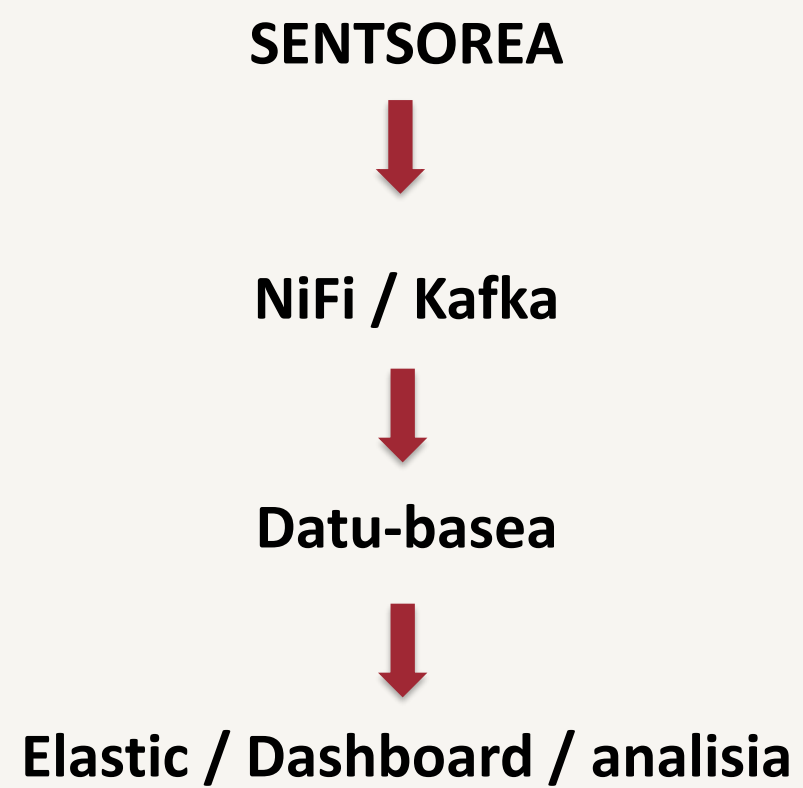
Aukera	Zertarako
Edge (gailuan)	Denboraldi baterako gordetzea
MongoDB / NoSQL	Datu malguak
Elasticsearch	Bilaketa, analisia, dashboard-ak
TSDB	Denbora-serieak

TSDB

Time Series Database — denboraren arabera indexatutako datuen ingestio eta kontsultarako optimizatutako DB.

— PIPELINE

IoT pipeline sinple bat



Diseinatu IoT sistema txiki bat

EGOERA: Fabrika batek 20 makina ditu. Makina bakoitzak tenperatura eta bibrazioa neurtzen ditu segundo bakoitzean.

Erantzun:

1. Zenbat sentso-re-**datu** sortzen dira segundo bakoitzean?
2. Zenbat egun batean?
3. Serie erregularra ala irregularra da?
4. Zein arazo ager daitezke datuetan?
5. Non gordeko zenituzkete?
6. Kafka non kokatuko zenukete?
7. Zer interesatuko litzaiguke aztertzea?
 - Joera?
 - Anomaliak?
 - Denborazkotasuna?

04 Pandas eta eragiketak

Pandas eta DatetimeIndex

••• datuak_kargatu.py

python

```
1 import pandas as pd
2
3 # Kargatu CSVa zuzenean DatetimeIndex-ekin
4 df = pd.read_csv("sentsorea.csv",
5                  parse_dates=["timestamp"],
6                  index_col="timestamp")
7 df.head()
```

GAKOA: timestamp → DateTimeIndex

Denboraren arabera hautatu

```
df.loc["2026-10-01"]
```

python

edo:

```
df.loc["2026-10-01 08:00":"2026-10-01 09:00"]
```

python

“Eman azken orduko sentso-re-datuak.”

Resample

Resample = neurketen maiztasuna aldatu (datu tenporalen maiztasuna aldatzeko funtzioa)

Adibidea:

Sentsorea:

1 neurketa / min



`resample("10min").mean()`

1 batez besteko / 10 min

```
df_10min = df.resample("10min").mean()
```

python

Rolling

Une bakoitzean azken 5 neurketen batez bestekoa.

Gakoa: zarata leuntzea / joera hobeto ikustea

```
python  
df["temperatura_leundua"] = (  
    df["temperatura"]  
    .rolling(window=5)  
    .mean()  
)
```

Falta diren datuak

Adibidea:

10:00 → 21.0

10:01 → 21.2

10:02 → NaN

10:03 → 21.6

Zer gertatu da? Sentsoreak edo sareak huts egin du.

python

```
df["temperatura"] = (  
    df["temperatura"].interpolate()  
)
```


PRAKTIKA: Makina baten sentsoarea

EGOERA: Fabrika bateko makina batek minuturo bi neurketa sortzen ditu:

- Temperatura
- Bibrazioa

sentsorea.csv fitxategia duzu.

EGINKIZUNAK:

1. Kargatu datuak DatetimeIndex erabiliz.
2. Erakutsi lehen 5 errenkadak.
3. Hautatu ordu bateko datuak.
4. Kalkulatu 10 minutuko batez bestekoak.
5. Sortu temperaturaren 5 neurketako batezbesteko mugikorra.
6. Bilatu NaN balioak
7. Bete falta diren temperaturak interpolazio linealarekin.
8. Irudikatu:
 - Temperatura originala
 - Temperatura leundua
9. Erantzun:
 - Joerarik ikusten da?
 - Zaratarik dago?
 - Datu-hutsunerik egon da?

Ariketa: Zer egingo zenuke?

Lotu egoera bakoitza teknika batekin:

- a. Sentsorearen azken orduko datuak nahi ditut.
- b. Segundo bakoitzeko datuak minutu bakoitzeko bihurtu.
- c. Grafikoa oso zaratatsua da.
- d. 3 neurketa falta dira.
- e. Egunero 08:00etan gailurra dago.

ESKERRAK

Galderak, zalantzak, iruzkinak.

ERREFERENTZIAK influxdata.com · DataForScience
(GitHub)

**MATERIAL
OSAGARRIA** lihkir.github.io/TimeSeries

**JATORRIZKO
MATERIALA** Aitor Medrano · CC BY-NC-SA
